

Lógica de Programação com Python

MÓDULO 2: VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS



A arte de guardar coisas na memória do computador.

O que é uma Variável?

Imagine que você está organizando uma mudança.

As variáveis são **caixas organizadoras** onde guardamos informações para usar depois.

- 1 Criamos um nome (a etiqueta).
- 2 Usamos o sinal = (atribuição).
- 3 Colocamos o valor dentro.
- .

```
# A variável 'mensagem' recebe o texto  
mensagem = "Olá, tudo  
bem?"  
  
# A variável 'idade' recebe o número  
idade = 25  
  
# A variável 'preco' recebe decimal  
preco_pizza 49.90
```



Os 4 Tipos Principais (Data Types)

O computador precisa saber o "tipo" da coisa para saber qual caixa usar.

AString (str)

Texto. Qualquer coisa entre aspas.

nome = "Bruce Wayne"

numero = "10" (Ainda é texto!)

↑Integer (int)

Números inteiros. Para contar.

vidas = 3

ano = 2024

🔢Float (float)

Números quebrados (decimais).

Atenção: Use ponto ., não vírgula.

altura = 1.75

🔘Boolean (bool)

Lógica. Verdadeiro ou Falso.

chovendo = True

game_over = False

Interagindo com o Usuário

O comando input()

Faz o programa parar e esperar o usuário digitar algo.

É a forma como o computador "escuta".

Dica O texto dentro dos parênteses é a pergunta que aparece para o usuário.

```
nom = input("Qual é o seu nome? ")  
print("Prazer", " + nome)
```

A Pegadinha do Input

Por padrão, o input() **SEMPRE** devolve texto (String).

Se você tentar somar texto, vai dar erro!

Precisamos converter (Casting).

- int(): Converte para inteiro.
- float(): Converte para decimal.
- str(): Converte para texto.

ERRO COMUM

```
idade = input("Idade: ")# Recebe "20"  
# prox_ano = idade + 1 ← ERRO!
```

JEITO CORRETO

```
idade_txt = input("Idade: ")  
idade_num = int(idade_txt) # Converte  
prox_ano = idade_num + 1
```

A Calculadora Superpoderosa

Operação	Símbolo	Exemplo
Soma	+	10 + 5 (15)
Subtração	-	10 - 2 (8)
Multiplicação	*	4 * 3 (12)
Divisão	/	10 / 2 (5.0)
Potência	**	3 ** 2 (9)



F-Strings: Formatação Elegante ✨

Somar texto com número é chato e dá erro.

Use o **f-string** para misturar tudo magicamente.

Basta colocar um f antes das aspas e variáveis dentro de {}.

```
1 pizza = 50.00
2 refri = 8.00
3 total = pizza + refri
4 print(f"Valor total da conta: R$ {total:.2f}")
```

Quiz Mental 🧠

Cenário A

```
print("10" + "20")
```

- (a) 30
- (b) 1020
- (c) Erro

Resposta: (b) 1020 (Texto + Texto)

Cenário B

```
print("Na" * 4 + " Batman!")
```

- (a) Erro
- (b) NaNaNaN Batman!
- (c) Na4 Batman!

Resposta: (b) Multiplicação de Texto!

Desafio: Calculadora de Pizza 🍕

Crie o arquivo pizza.py.

- 1 Peça o **raio** da pizza (cm).
- 2 Converta para número (float).
- 3 Calcule a área:
 - $\text{Area} = 3.14 * (\text{raio} ** 2)$
- 4 Mostre o resultado.
-

```
print("--- PIZZA CALCULATOR ---" )
raio_txt = input("Digite o raio (cm): " )
raio = float(raio_txt)

pi = 3.14
area = pi * (raio ** 2)

print(f"Uma pizza de raio {raio} tem área de {area} cm²." )
```



PRÓXIMA PARADA

Controle de Fluxo (If / Else)

Vamos dar inteligência ao programa e ensiná-lo a tomar decisões.